

step: 2.1

title: Fix IPGS.RemoteControl.ZcuAgent — S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1, Q2, Q3

agent: senior-developer

status: done

completed_at: 2026-07-26 14:19

commit: 1ab4f03

STEP 2.1 — Fix ZcuAgent (9 mục audit)

Nhiệm vụ

Sửa 9 phát hiện trong project `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent` theo plan MASTER:

S2, S4 (bảo mật), L2, L3, L8, L9 (leak/race/DoS), Q1, Q2, Q3 (chất lượng/hiệu năng).

Kèm xác nhận L4 phía ZcuAgent (ProtocolException từ decoder — Bước 1.1 đã đổi MessageCodec).

Đã làm

Mục	Fix	File
---	---	---
S2 ●	Chat/clipboard: <code>ProcessStartInfo.ArgumentList</code> (mỗi arg 1 phần tử argv, không quoting thủ công); cap chat 4.096 chars (truncate + warn), clipboard 262.144 chars (reject + warn); thêm flag <code>EnableDesktopIntegration</code> (default true) tắt được cả notify-send lẫn xclip	<code>Net/ClientSession.cs</code> , <code>AgentOptions.cs</code>
S4 ●	Fail-fast khởi động: Token rỗng hoặc bắt đầu <code>REPLACE_WITH</code> → LogCritical + throw TRƯỚC khi mở listener. <code>IsIpAllowed</code> : list rỗng = deny-all (đảo semantics allow-all cũ) + log hướng dẫn. Startup warning nổi bật khi whitelist chứa <code>0.0.0.0/0:::/0</code>	<code>RemoteControlHostedService.cs</code> (inject <code>IOptions<AgentOptions></code>), thêm <code>ValidateSecurityConfig()</code> , <code>Auth/AuthManager.cs</code>
L2 ●	notify-send/xclip → 2 helper async (<code>ShowChatNotificationAsync</code> , <code>SetClipboardAsync</code>): using var proc, <code>WriteAsync</code> + <code>WaitForExitAsync</code> với <code>CancelAfter 2s</code> — không còn chặn receive-loop, không leak Process/fd. xclip daemonize → hết grace period thì release handle, KHÔNG kill (kill sẽ mất clipboard). notify-send treo → kill tree	<code>Net/ClientSession.cs</code>
L3 ●	<code>WriteAsync</code> bọc <code>CancelAfter (WriteTimeoutMs=10s)</code>	<code>Net/ClientSession.cs</code>

	→ timeout ném <code>IOException</code> "slow or stalled reader" (<code>NetworkStream.WriteTimeout</code> KHÔNG áp dụng cho async write). Tách check PONG-timeout ra task riêng <code>RunHeartbeatWatchdogAsync</code> (poll 1s, không ghi network) — luôn fire được kể cả khi capture loop kẹt trong <code>WriteAsync</code>. PING vẫn gửi từ capture loop	
L4	Xác nhận: <code>ProtocolException</code> từ decoder (kể cả AUTH dị dạng trong <code>DoAuthAsync</code>) propagate lên <code>RunAsync</code> → catch riêng <code>LogWarning</code> + đóng session gọn (đã có sẵn từ trước, đúng thiết kế). Thêm comment chốt hành vi ở cuối receive-loop để không ai "sửa nhầm" sau này. Build lại <code>ZcuAgent</code> với <code>MessageCodec</code> mới: 0 error 0 warning	<code>Net/ClientSession.cs</code>
L8	<code>X11ErrorTracker</code> thêm <code>ShmMajorOpcode</code> (volatile int, -1 = chưa biết). <code>OnX11Error</code> chỉ set <code>ShmErrorOccurred</code> khi <code>request_code == ShmMajorOpcode</code>; opcode chưa biết HOẶC parse event fail → conservative set cờ (giữ nguyên khả năng chống crash <code>XShmAttach BadAccess 2026-07-23</code>). Capturer đăng ký opcode qua <code>XQueryExtension("MIT-SHM")</code> (P/Invoke mới) ngay sau <code>XShmQueryExtension</code>	<code>Interop/X11ErrorTracker.cs</code> , <code>Interop/X11Interop.cs</code> , <code>Capture/X11ScreenCapturer.cs</code>
L9	<code>ScreenSize</code> publish qua <code>ScreenSizeHolder</code> record immutable + field <code>volatile</code> → đọc/ghi là 1 phép gán reference nguyên tử, hết torn read W-mới/H-cũ. <code>ClientSession</code> clamp chuột đọc <code>ScreenSize</code> đúng 1 lần vào local (trước đây đọc 2 lần riêng cho Width/Height)	<code>Capture/X11ScreenCapturer.cs</code> , <code>Net/ClientSession.cs</code>
Q1	2 chỗ <code>catch {}</code> → helper có <code>LogWarning/LogDebug</code> đầy đủ	<code>Net/ClientSession.cs</code>
Q2	Xóa dead code nhánh <code>PlatformID.Win32NT</code> gọi <code>msg</code>	<code>Net/ClientSession.cs</code>
Q3	Reuse buffer thay vì alloc mỗi frame: <code>X11ScreenCapturer._pixelBuffer</code> (grow-only, <code>GC.AllocateUninitializedArray</code>) + <code>JpegEncoder._jpegBuffer</code>; <code>IFrameEncoder.EncodeJpeg</code> đổi chữ ký <code>byte[]?</code> → <code>ReadOnlyMemory<byte></code> (empty = fail). An toàn vì capture loop đơn luồng, frame tiêu thụ đồng bộ, v1 chỉ 1 session. Docs GOTCHA về buffer reuse ghi rõ trong <code>Interfaces.cs</code>. KHÔNG dụng	<code>Capture/X11ScreenCapturer.cs</code> , <code>Capture/JpegEncoder.cs</code> , <code>Interfaces.cs</code> , <code>Net/ClientSession.cs</code>

	<code>`MessageCodec` (thuộc CcuClient đã commit) — alloc new byte[24+jpeg.Length]/frame trong EncodeFrameJpeg vẫn còn, để bước 4.1 quyết</code>	
--	---	--

Verification

```
Lệnh: dotnet build IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/IPGS.RemoteControl.ZcuAgent.csproj
Output: Build succeeded. 0 Warning(s) 0 Error(s) (net8.0/linux-x64)
Kết luận: Pass
```

Quyết định quan trọng

1. ``appsettings.json`` **KHÔNG** sửa được — hook `config-protection.js` chặn Edit (file thuộc danh sách config bảo vệ). S4 được xử lý hoàn toàn bằng source code (fail-fast token + deny-on-empty + warning catch-all). Default `"AllowedClientIPs": ["0.0.0.0/0"]` vẫn nằm trong file config → **runtime hiện tại vẫn allow-all IP nhưng có warning nổi bật lúc khởi động**, và agent không thể chạy với token placeholder nữa. Việc đổi default config sang `[]` cần user xác nhận (bước 4.1 trình user).
2. **Semantics đảo chiều:** `AllowedClientIPs` rỗng trước = allow-all, giờ = deny-all. Deployment nào đang cố ý để rỗng sẽ bị từ chối kết nối — breaking change có chủ đích (security), cần ghi vào release note.
3. **xclip không bị kill khi quá grace period** — daemonize là hành vi đúng của xclip (giữ selection); kill sẽ xóa clipboard vừa set. Chỉ release Process handle.
4. **Q3 dùng buffer reuse thay ArrayPool:** capture loop đơn luồng + tiêu thụ đồng bộ → 1 buffer grow-only đơn giản hơn, 0 alloc/frame, không cần điểm Return() (ArrayPool sai chỗ trả = bug khó thấy hơn).
5. `EnableDesktopIntegration` default `true` để giữ behavior parity; site nhạy cảm tự tắt qua config.

Artifact

- 9 file source đã sửa trong `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/` (xem bảng trên)
- Commit: `1ab4f03` (chưa push — chờ review bước 4.1)

Handoff Log — bước sau cần biết

- **Đã làm:** Fix xong 9 mục ZcuAgent (S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1-Q3) + xác nhận L4. Build `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent` 0 error 0 warning với MessageCodec mới của bước 1.1. Commit `1ab4f03`, chưa push.
- **File/module đã đổi:** `Net/ClientSession.cs` (nhiều nhất), `RemoteControlHostedService.cs`, `Auth/AuthManager.cs`, `AgentOptions.cs`, `Capture/X11ScreenCapturer.cs`, `Capture/JpegEncoder.cs`, `Interfaces.cs`, `Interop/X11ErrorTracker.cs`, `Interop/X11Interop.cs`.
- **Quyết định quan trọng:** (1) `appsettings.json` bị hook config-protection chặn — default `0.0.0.0/0` VẪN CÒN trong config, bước 4.1 **PHẢI** trình user xác nhận đổi sang `[]` (source đã sẵn sàng deny-on-empty). (2) `IFrameEncoder.EncodeJpeg` đổi chữ ký sang `ReadOnlyMemory<byte>` —

chỉ dùng nội bộ ZcuAgent, không ảnh hưởng CcuClient/CcuUI. (3) `AllowedClientIPs` rỗng giờ = deny-all (breaking, có chủ đích).

- **Bước sau cần biết:**

- Bước 3.1/3.2 (CcuUI): KHÔNG liên quan file ZcuAgent nào — không đụng.
- Bước 4.1 (review): (a) còn tồn đọng Q3 phần `MessageCodec.EncodeFrameJpeg` alloc `new byte[24+len]/frame` — thuộc CcuClient, cố tình bỏ qua theo chỉ đạo; (b) quyết định + xin user duyệt sửa `appsettings.json AllowedClientIPs → []`; (c) fail-fast token nghĩa là chạy thử agent với config mẫu sẽ THROW ngay — khi smoke test phải set token thật; (d) `CapturedFrame.PixelData` và kết quả `EncodeJpeg` giờ là buffer reuse — nếu tương lai thêm consumer async/multi-session phải copy ra trước.
- Bước 5.1 (docs): CODE-GRAPH hiện mô tả workspace cũ (không có 3 project RemoteControl) — cần cập nhật tổng thể ở bước 5.1; interface `IFrameEncoder` đã đổi chữ ký.